Análisis Funcional: Trabajo Práctico N°6 - 2026

Operadores en Espacios de Hilbert

1. Operadores en Espacios de Hilbert

Ejercicio 1. Sean H un espacio de Hilbert complejo y $T \in \mathcal{L}(H)$ un operador normal. Demostrar:

a) $\|T\|^2 = \|T^2\|$.

b) $\ker(T) = \ker(T^*)$.

c) Si $T^2 = T$ entonces T es autoadjunto.

d) Si $T^2 = 0$ entonces $T = 0$.

Ejercicio 2. Sean H un espacio de Hilbert complejo y $S, T \in \mathcal{L}(H)$. Demostrar:

a) T^*T y TT^* son operadores positivos.

b) Si T es positivo, entonces S^*TS es positivo.

Ejercicio 3. Sean H un espacio de Hilbert complejo y $T \in \mathcal{L}(H)$. Demostrar:

a) Si $\langle Tx, x\rangle = 0$ para todo $x \in H$ entonces $T = 0$.

b) Encontrar un contraejemplo que muestre la falsedad del enunciado anterior si H es un espacio de Hilbert real.

c) T es normal si, y sólo si, $\|Tx\| = \|T^*x\|$ para todo $x \in H$.

d) Probar que si H es un espacio de Hilbert real y $T \in \mathcal{L}(H)$ autoadjunto entonces vale a).

Ejercicio 4. Dado un espacio de Hilbert H, sean $\{T_n\}, T \in \mathcal{L}(H)$ operadores normales. Probar que si $T_n(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} T(x)$ para todo $x \in H$, entonces $T_n^*(x) \xrightarrow[n\to\infty]{} T^*(x)$ para todo $x \in H$.

Ejercicio 5. Sean H un espacio de Hilbert y $P : H \to H$ un proyector. Demostrar que son equivalentes:

a) $P^* = P$.

b) P es normal.

c) $\|P\| = 1$.

d) $\ker(P) = \mathrm{R}(P)^\perp$.

Ejercicio 6. Sean $a, b \in \mathbb{R}$ con $a < b$. Consideramos el espacio de Hilbert $L^2(a,b)$ sobre $\mathbb{R}$ y definimos el funcional $T : L^2(a,b) \to \mathbb{R}$ dado por

$$T(f) = \int_a^b f(x)\,dx$$

para $f \in L^2(a,b)$.

a) Probar que T es acotado, lineal y calcular $\|T\|$.

b) De acuerdo al Teorema de Riesz existe $g \in L^2(a,b)$ tal que $T(f) = \langle f, g\rangle$ para toda $f \in L^2(a,b)$. Hallar tal g explícitamente y verificar que $\|g\|_2 = \|T\|$.

Ejercicio 7. Sea H un espacio de Hilbert y $A \in \mathcal{L}(H)$ un operador autoadjunto. Probar que $0 \leq A \leq 1$ si y sólo si $A^2 \leq A$.

Ejercicio 8. Sea $T \in \mathcal{L}(L^2(0,1))$ definido por $(Tf)(x) = xf(x)$.

a) Probar que $T \geq 0$.

b) Calcular $T^{1/n}$ donde $n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 9. Sea H un espacio de Hilbert. Sea $A \in \mathcal{L}(H)^+$ y tomemos su raíz cuadrada $A^{1/2} \in \mathcal{L}(H)^+$. Probar que

$$\ker(A) = \ker(A^{1/2}) \quad \text{pero} \quad \mathrm{R}(A) \subseteq \mathrm{R}(A^{1/2}) \subseteq \overline{\mathrm{R}(A)}.$$

Mostrar además que si $\mathrm{R}(A) \not\sqsubseteq H$ entonces las inclusiones son estrictas.

Ejercicio 10. Sea H un espacio de Hilbert y sea $T \in \mathcal{L}(H)^+$. Probar que $T^2 \leq \|T\|\, T$.

Ejercicio 11. Probar que U es una isometría parcial si y sólo si $U = UU^*U$.

Ejercicio 12. Hallar la Descomposición Polar de los siguientes operadores:

a) El operador de multiplicación $M_\varphi : L^2([0,1]) \to L^2([0,1])$ dado por

$$M_\varphi(f) = \varphi f,$$

donde $\varphi \in L^\infty([0,1])$.

b) Los operadores Shifts: $S \in \mathcal{L}(\ell^2)$ y $T \in \mathcal{L}(\ell^2)$ los shifts a izquierda y derecha, respectivamente.

c) El operador $A(x_1, x_2, \ldots) = (0, \alpha_1 x_1, \alpha_2 x_2, \ldots)$ donde $x \in \ell^2$ y $\sup_{n\in\mathbb{N}} |\alpha_n| < \infty$.

Ejercicio 13. Dado un espacio de Hilbert H, sea $T \in \mathcal{L}(H)$. Probar que:

a) Si un subespacio S es T-invariante, entonces $S \in \mathrm{Lat}(T)$.

b) Si ahora $S \sqsubseteq H$ y consideramos P_S el proyector ortogonal o autoadjunto, entonces

i. $S \in \mathrm{Lat}(T)$ si y sólo si $TP_S = P_S T P_S$.

ii. $S \in \mathrm{Lat}_r(T)$ si y sólo si $TP_S = P_S T$, i.e. si T y P_S conmutan.